

Михаил Разаков

C++ / Systems Engineer | LLVM · x86-64 · Algorithms

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

C++/systems engineer с профессиональным опытом LLVM и практикой static analysis. Работаю с optimization legality, графовыми алгоритмами, x86-64 codegen/register allocation и differential execution; фокус — correctness, machine-level behavior и воспроизводимая проверка.

Профессиональная и проектная база

МЦСТ: LLVM 22/C++23 optimization · отдельный Roslyn/C# analyzer для отбора ИСП РАН.

x86-64 pipeline

SSA/CFG validation, liveness/interference, linear scan, seeded simulated annealing, SysV codegen и differential execution.

Conservative optimization

LLVM Global-IV: APInt affine evolution, transitive effects, explicit legality и 29 verifier/idempotence/execution regressions.

ОПЫТ

1 июля — 31 августа 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Verifier назначения регистров/stack slots и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы и spills.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

КОМПЕТЕНЦИИ

C++ / toolchain

C++23, C17, LLVM 22, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan

Algorithms / analysis

graph algorithms, CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence

Machine-level systems

x86-64 SysV, code generation, liveness/interference, register allocation, generated-code analysis

Verification

exact/reference oracles, differential/metamorphic testing, isolated execution, reproducible counterexamples

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev'26.

Москва / удалённо